# Examen — soluciones

Tema 11: Estadística y probabilidad · Matemáticas · 3º ESO

**Duración:** 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

## 1 Parámetros (2 puntos)

Calcula la media y la desviación típica de: 3, 5, 7, 9.

**Solución**

Media 6; $\sigma^2 = \frac{9+25+49+81}{4} - 36 = 5 \Rightarrow \sigma \approx 2{,}24$.

## 2 Cuartiles (2 puntos)

Calcula la mediana y los cuartiles de: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12.

**Solución**

Mediana 6,5; $Q_1 = 3{,}5$; $Q_3 = 9$.

## 3 Probabilidad (2 puntos)

Se lanzan dos monedas. Calcula la probabilidad de obtener al menos una cara.

**Solución**

$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

## 4 Unión (2 puntos)

En una baraja de 40 cartas, ¿qué probabilidad hay de sacar una copa o un as?

**Solución**

$\frac{10+4-1}{40} = \frac{13}{40}$.

## 5 Árboles (2 puntos)

Se extraen dos cartas sin devolución de una baraja de 40. ¿Probabilidad de que las dos sean oros?

**Solución**

$\frac{10}{40} \cdot \frac{9}{39} = \frac{3}{52}$.